

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 개념요약

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 판구조론의 정립 과정

핵심 흐름: 대륙 이동설(베게너) → 맨틀 대류설(홈스) → 해양저 확장설(헤스·디츠) → 판구조론

학설	핵심 증거·논리	한계·의의
대륙 이동설	대서양 양안 해안선 일치, 화석 분포(글로소프테리스·메소사우루스), 빙하 흔적, 지질 구조 연속	이동 원동력 제시 실패 → 학계 외면
맨틀 대류설	맨틀의 방사성 열에 의한 대류가 대륙을 이동시킴	당시 검증 수단 부족
해양저 확장설	해령에서 새 해양지각 생성 → 양쪽으로 이동 → 해구서 섭입. 고지자기 줄무늬 대칭 , 해령에서 멀수록 해양지각 나이 ↑·수심 ↑·퇴적물 두께 ↑	판구조론의 직접적 토대

2. 고지자기와 대륙 이동의 정량 분석

복각(伏角): 자기력선이 수평면과 이루는 각. 자기 적도에서 0°, 자북극에서 +90°. 위도 λ와의 관계식:

$$\tan I = 2 \tan \lambda$$

여기서 I 는 복각. **고지자기 복각 → 암석 생성 당시 위도**를 복원한다.

- **겉보기 극이동 곡선:** 실제로는 자북극이 거의 고정, **대륙이 이동**하여 극의 위치가 변한 것처럼 보임. 두 대륙의 극이동 곡선을 겹치면 과거 대륙이 붙어 있었음을 복원.
- **지자기 역전:** 정자극기(현재)·역자극기가 교대. 해령 중심 대칭 줄무늬가 확장 증거.

3. 판의 경계와 지각 변동

경계	상대 운동	지형·특징	화산·지진
발산형	멀어짐	해령·열곡(대서양 중앙 해령, 동아프리카 열곡대)	천발 지진, 현무암질 화산
수렴형(섭입)	가까워짐	해구·호상열도·습곡산맥(안데스), 베니오프대	천발~심발, 안산암질 화산
수렴형(충돌)	가까워짐	대륙 충돌 습곡산맥(히말라야)	천발·중발 지진, 화산 거의 없음
보존형	어긋남	변환단층(산안드레아스)	천발 지진, 화산 없음

함정 주의: ① **변환단층**은 해령과 해령 사이 구간만 실제로 반대 방향 이동(그 바깥 단열대는 같은 방향). ② 섭입대 화산은 섭입 **판이 아니라 상부 판** 쪽에 형성. ③ 열점은 판 경계와 무관, **맨틀 깊이에 고정** → 화산섬 열이 판 이동 방향·속도를 기록.

4. 열점과 판 이동 속도

화산섬의 나이가 열점에서 멀어질수록 많아짐 $\rightarrow$ 판 이동 속도 $v = \frac{\text{두 화산섬 거리}}{\text{나이 차}}$. 열점 화산섬의 배열 방향 = 과거 판 이동 방향(현재 열점 위 활화산에서 멀어지는 쪽이 과거).

5. 맨틀 대류와 판 구동력

- **대규모 대류:** 상부·하부 맨틀 전체 대류(플룸 구조론에서 뜨거운 플룸·차가운 플룸).
- **판을 미는 힘**(해령에서 밀림) + **판을 당기는 힘**(섭입하는 판의 무게, slab pull)이 주요 구동력.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.